邂逅遗憾 27 年 11 月周测卷

数学（一）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：第 1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目要求。

1. 设 $\varphi(x)$ 为连续函数，$f(x)=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin t-x|\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，现有四个命题：

① 若 $\varphi(x)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 也是奇函数；

② 若 $\varphi(x)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 为偶函数；

③ 若 $\varphi(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 也是偶函数；

④ 若 $\varphi(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 为奇函数。

以上命题中正确的是 （　　）

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

2. 若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbb{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\,\mathrm{d}x\right\}$，

则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$ （　　）

A. $2\sin x$　　B. $2\cos x$　　C. $2\pi\sin x$　　D. $2\pi\cos x$

3. 设函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，且满足 $f(x,\ln(1+x))=\dfrac{x\mathrm{e}^x}{1+x}$ 及 $f(2x,x)=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(\ln\cos t,t^2)\,\mathrm{d}t}{x-\sin x}=$ （　　）

A. -2　　B. 2　　C. -1　　D. 1

4. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$f'_x(x,y)>0$，$f'_y(x,y)<0$，$f''_{xy}(x,y)>0$，D 为平面有界闭区域，记

$$I_1=\iint_D f[\mathrm{e}^x,f''_{xy}(x_0,y)]\,\mathrm{d}\sigma,\qquad I_2=\iint_D f[x+1,f''_{yx}(x_0,y)]\,\mathrm{d}\sigma,$$

$$I_3=\iint_D f[\mathrm{e}^x,f'_y(x_0,y)]\,\mathrm{d}\sigma,$$

则 （　　）

A. $I_1>I_2>I_3$　　B. $I_1>I_3>I_2$　　C. $I_3>I_1>I_2$　　D. $I_3>I_2>I_1$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵（$n>m$），$r(\boldsymbol{A})=m$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times(n-m)$ 矩阵，$r(\boldsymbol{B})=n-m$ 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$。若 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则线性方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\eta}$ （　　）

A. 无解　　B. 有无穷多解

C. 有唯一解　　D. 解的情况不能确定

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵。若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*$，则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为 （　　）

A. 0 或 1　　B. 1 或 3　　C. 2 或 3　　D. 1 或 2

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，特征值为 $\lambda_n \geqslant \lambda_{n-1} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_1 > 1$，$\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，则下列命题中，正确命题的个数是 （　　）

① $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 是正定矩阵。

② $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的最小特征值为 $\lambda_1+\dfrac{1}{\lambda_1}$。

③ $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的最大特征值为 $\lambda_n+\dfrac{1}{\lambda_n}$。

④ 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的特征向量。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自几何分布总体 X 的样本观测值，X 的概率分布为 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$（$k=1,2,\cdots$）。

要使该样本值中等于 2 的个数的期望达到最大，则 $p=$ （　　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

9. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 为来自总体 $X \backsim N(\mu, \sigma^2)$ 的两个独立样本，其样本均值分别为 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$，样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2，记 $W=S_X^2+S_Y^2$。对任意 $0<\alpha<1$，以下各式中正确的是 （　　）

A. $P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n) < \dfrac{(n-1)W}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\} = 1-\alpha$

B. $P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n-2) < \dfrac{(n-1)W}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\} = 1-\alpha$

C. $P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(2n) < \dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{W} < t_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\} = 1-\alpha$

D. $P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2) < \dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{W} < t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\} = \alpha$

10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2\lambda x\mathrm{e}^{-\lambda x^2}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $\lambda>0$ 未知。

对 X 进行独立重复观测 10 次，结果有 4 次观测值大于 1，

则 λ 的极大似然估计值 $\hat{\lambda}_L=$ （　　）

A. $\ln 5$　　B. $\ln 4$　　C. $\ln\dfrac{5}{2}$　　D. $\ln\dfrac{5}{3}$

二、填空题：第 11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=f(x)$ 的反函数是 $y=\varphi(x)$，且 $f(x)=\displaystyle\int_1^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t+1$，则 $\varphi''(1)=$ _____。

12. 设 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'''-y''-y'+y=0$ 的解，且满足 $\displaystyle\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x=2$，则 $y=$_____。

13. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k$（$n=1,2,\cdots$）无界，则幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 _____。

14. 设向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(z^2,x^2,y^2)$，以点 $M_0(1,1,0)$ 为圆心，ε 为半径，在 xOy 面上作一圆盘 Σ_ε，面积为 σ_ε，Γ 为该圆盘的正向边界，$\boldsymbol{\tau}$ 为 Γ 上点 (x,y,z) 处的单位切向量，则 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\dfrac{1}{\sigma_\varepsilon}\oint_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s=$ _____。

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\-2&-a\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0\\1&a\end{bmatrix}$，若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是 _____。

16. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}k(1-xy), & |x|\leqslant1,\ |y|\leqslant1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $P\left\{Y<\dfrac{1}{2}\,\middle|\,X=\dfrac{1}{4}\right\}=$ _____。

三、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\dfrac{\pi}{\sqrt{2}},\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线。当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点；当 $0\leqslant x<\pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$。求 $y(x)$ 的表达式。

18.（本题满分 12 分）设 $z=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$u=x+2y$，$v=x-3y$，且满足 $6z''_{xx}-z''_{xy}-z''_{yy}=50\lambda$，其中 $\lambda\neq0$。若 $f'_u(u,0)=-2u$，$f(0,v)=-v^3$，求 $z=f(u,v)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2$（$0\leqslant z\leqslant1$）与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(0)=1$，$f'(x)>1$。若 $x_1>0$，$f(x_{n+1})=f(x_n)-x_n$。

（I） 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求之；

（II） 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$。

21.（本题满分 12 分）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\a&4&b\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=24$，$\boldsymbol{\alpha}=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量。

（I） 求 a,b；

（II） 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵；

（III） 求可逆的实对称阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X,Y 相互独立，$X\backsim P(\lambda)$，$Y\backsim P(\mu)$，$\lambda>0$，$\mu>0$，令 $Z=X+Y$。

（1） 证明：在条件 $Z=n$（$n=0,1,2,\cdots$）下，X 服从二项分布，并写出该二项分布的两个参数；

（2） 求协方差 $\mathrm{Cov}(X,Z)$ 与相关系数 ρ_{XZ}；

（3） 取 $\lambda=2$，$\mu=3$，计算条件概率 $P(X=1\mid Z=4)$。